treinamento

Bit9®
AUTOMAÇÃO

Automação Industrial

SENSORES

Parte experimental



Apostila sujeita a revisão

Índice

1 - Sensor de Proximidade Indutivo 3
2 - Sensor de Proximidade Capacitivo 9
3 - Sensor Fotoelétrico por Sistema de Difusão 15
4 - Sensor Fotoelétrico por Sistema de Barreira 19
5 - Sensor Fotoelétrico por Reflexão 23
6 - Encoder Linear 27
7 - Encoder Angular 31
8 - Sensor de Pressão 37
9 - Gerador de PWM 39
10 - Conversor Analógico Digital 45
11 - Conversor de Freqüência em Tensão 49
12 - Sensor de temperatura 53
13 - Sensor de nível 57
14 - Controle de nível de fluido (água) 61
15 - Detector de Fumaça 67
16 - Detector Ultra-Sônico 71
17 - Sensor Magnético de Efeito HALL 77
18 – Sensor de Umidade Relativa 83
19 - Chave Magnética (Reed Swicth) 85
21 - Chave de Mercúrio 89
22 – Sensor de Gás Combustível 93

EM BRANCO

1 - Sensor de Proximidade Indutivo

Objetivos;

- Familiarizar com tipo de sensores;
- Verificar o funcionamento de sensor eletromagnético (indutivo).

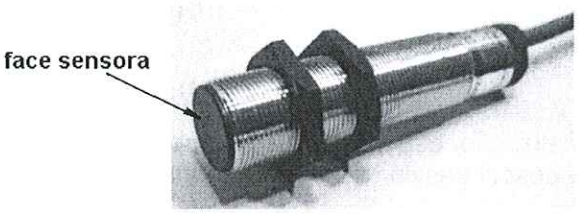
Material utilizado;

- Conjunto didático de sensores (Bit9);
- Multímetro digital;
- Régua com medidas em milímetros.
- Cabinhos de conexão;
- Chapinhas metálicas de Aço Inox, Latão, Alumínio e Cobre.

Introdução teórica

Os sensores de proximidade indutivos detectam a aproximação de elementos metálicos sem que haja contato físico.

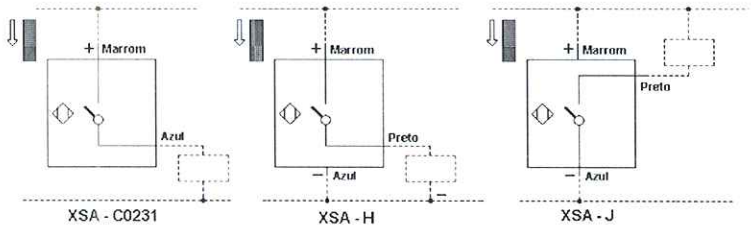
Princípio de funcionamento – Baseia-se na geração de um campo eletromagnético de alta freqüência que é desenvolvido na face sensora.



Este campo é gerado por uma bobina ressonante que faz parte de um circuito oscilador.
Quando um metal aproxima-se do campo este por corrente de Foulcault absorve energia do campo e diminui a amplitude do sinal gerado no oscilador.

A variação da amplitude é convertida em uma variação de tensão contínua que comparada com um valor padrão passa a atuar no estágio de saída.

Na figura a seguir está mostrado exemplo de conexão de um sensor de aproximação de modelos para corrente contínua.



Distância de acionamento

A distância de acionamento depende da intensidade do campo eletromagnético que depende do tamanho da bobina, portanto não se pode escolher o tamanho do sensor e a distância de acionamento ao mesmo tempo.



Distância sensora (S)

È a distância em que, aproximando-se o acionador da face sensora, o sensor muda de estado da saída.

Distância sensora nominal (Sn)

É a distância sensora teórica, a qual utiliza o alvo padrão como acionamento e não considera as variações causadas pela industrialização, temperatura de operação e tensão de alimentação. O valor em que os sensores de proximidade indutivos são especificados.

Distância sensora real (St)

Valor influenciado pela industrialização, especificado em temperatura ambiente (20°C) e tensão de operação nominal possui desvio de 20% sobre a distância sensora nominal.

0,9 Sn < = Sr < = 1.1 Sn

Distância sensora efetiva (Su)

Valor influenciado pela temperatura de operação, e possui um desvio máximo de 10% sobre a distancia sensor real (Sr).

0,9 Sr < = Su < = 1,1 Sr, ou seja, 0,81 Sn, = Su< = 1,21 Sn

Distância sensora operacional (As)

É a distância em que seguramente pode-se operar considerando-se todas as variações de industrialização e variação de temperatura.

0 < = As , = 0,81 Sn

Material do acionador

A distância sensora nominal varia com o tipo de metal, ou seja, é especificada para o ferro ou aço e necessita ser multiplicada por um fator de correção para outros materiais.

Material	Fator
Aço Inox	0,85
Latão	0,50
Alumínio	0,40
Cobre	0,30

Histerese

É a característica do efeito existente entre o acionamento de desacionamento do sensor quando o alvo metálico se se aproxima da face sensora e se afasta da face sensora. Este efeito é expresso em porcentagem da distância sensora (exemplo = 3%).

É importante que exista a histerese entre o ponto de acionamento e desacionamento do sensor para que no caso de uma possível vibração do sensor ocasione uma oscilação na saída do acionador.



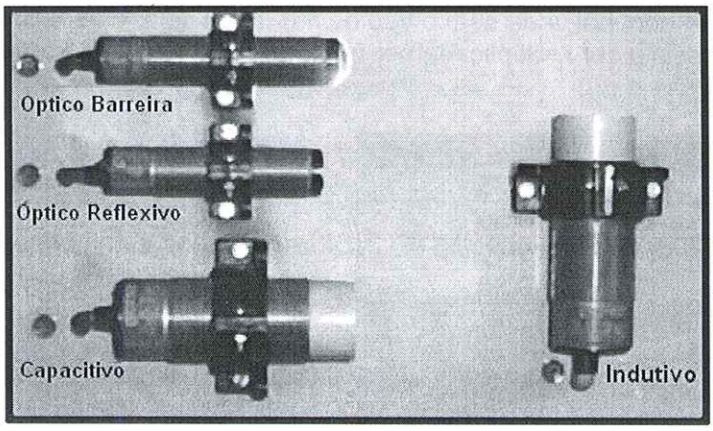
$$\text{histerese} = \frac{Dd - Da}{Sn} x100(\%)$$

Onde; Da = distância em que o sensor é acionado
Dd = distância em que o sensor desaciona

Parte experimental

1 – Ligar a chave do Conjunto Didático de sensores. A chave de acionamento está localizado na lateral direita do kit.

2 – Localizar o **Sensor de Proximidade Indutivo** no Conjunto Didático de Sensores conforme está ilustrado na figura.



3 – Conectar o voltímetro ao borne do sensor indutivo e meça a tensão de saída.

Vs = _____V

4 – Pegar uma chapinha metálica qualquer e aproxime na parte sensora do dispositivo e meça a tensão de saída.

Vs = _____V

5 – Observar o indicador de funcionamento do sensor (LED) localizado na parte posterior do sensor.

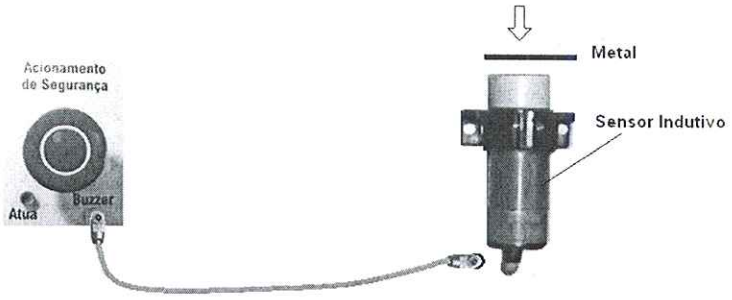
☛ Dependendo do tipo de sensor, o LED aceso pode indicar a tensão de saída; Zero volt ou a tensão VCC.

6 – Observar o sensor com o voltímetro conectado ao borne de saída e aproxime a chapinha metálica na superfície do sensor.

7 – Que característica este tipo de sensor possui? Descreva a característica da tensão de saída deste sensor indutivo.

.....
.....
.....
.....

8 – Conectar a saída do sensor ao Buzzer (Acionamento de segurança) localizado na parte superior esquerda do kit.



9 – Pegar um pedaço de metal e aproxime-o a face sensora do sensor indutivo e observe o sinal sonoro do Buzzer.

10 – Experimentar com outros tipos de metais.

11 – Pegar uma régua graduada e meça a distância de acionamento dos materiais pedidos na tabela a seguir.

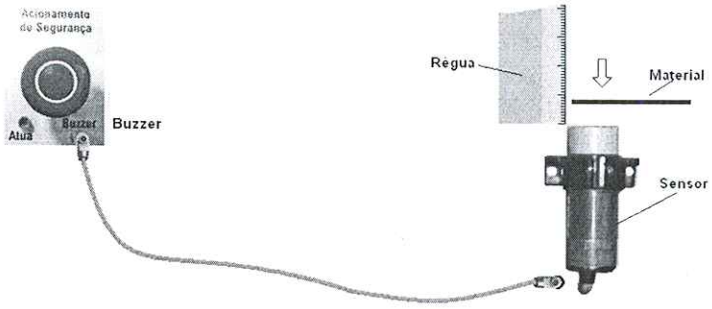


tabela 1

Material	Distância em mm
Aço Inox	.....
Cobre	.....
Latão	.....
Alumínio	.....
Plástico	.....

12 – Descrever as características observadas em cada tipo de materiais sobre a superfície do sensor indutivo.

.....
.....
.....
.....

13 – Que característica observou-se quando se aproximou um pedaço de plástico na superfície do sensor indutivo?

.....
.....
.....
.....

14 – Descrever um exemplo de aplicação industrial do sensor indutivo.

.....
.....
.....
.....

15 – Fazer a conclusão da experimentação.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2 - Sensor de Proximidade Capacitivo

Objetivos;

- Familiarizar com tipo de sensores;
- Verificar o funcionamento de sensor capacitivo.

Material utilizado;

- Conjunto didático de sensores (Bit9);
- Multímetro digital;
- Régua com medidas em milímetros.
- Cabinhos de conexão;
- Chapinhas metálicas de Aço Inox, Latão, Alumínio, Papelão, Plástico.

Introdução teórica

Os sensores de proximidade capacitivos detectam a aproximação de materiais orgânicos, plásticos, pós, madeiras, vidros, papéis, metais etc.

Princípio de funcionamento

O sensor capacitivo baseia-se num oscilador de alta freqüência controlado por capacitor. O conjunto de placas do capacitor é montado na face sensora, formando a região sensora.

Quando um material aproxima desta região provoca uma alteração no dielétrico, variando a capacitância que por sua vez altera a amplitude do sinal gerado pelo oscilador.

Esta variação de amplitude do sinal é convertida em uma variação contínua que passa por um comparador com um valor padrão que atua no estagio de saída.

O aspecto construtivo do sensor é semelhante ao indutivo.

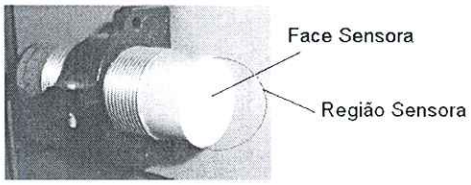


Aplicações

O sensor capacitivo é aplicável principalmente em controle de nível em silos de líquidos ou materiais não metálicos e metálicos em sistemas de contagem e controle.

Distância de acionamento

Posicionando-se o capacitor do oscilador na parte frontal do sensor tem-se a formação de face sensora que é a principal área de região sensora (região que se torna sensível a penetração de materiais).



Ajuste de distância

Devido a grande variação de distância sensora para os vários tipos de materiais, os sensores estão providos de um ajuste de sensibilidade, o que permite detectar certos materiais por meios de outros.

Por exemplo, pode-se detectar água dentro de um tubo de PVC etc.

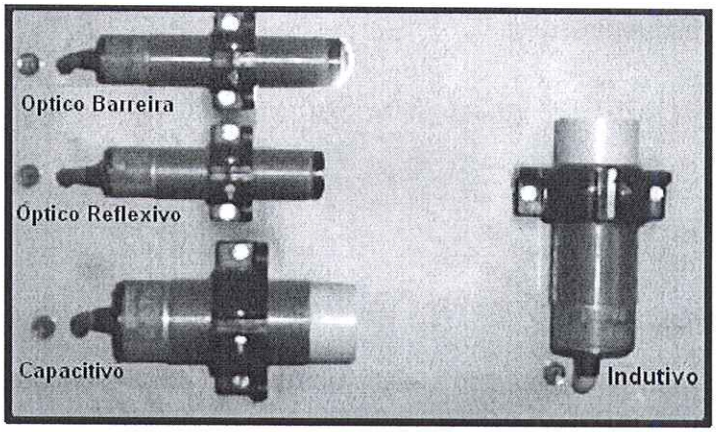


Não foi possível detectar nenhum material no seu interior através de uma superfície metálica.

Parte experimental

1 – Ligar a chave do Conjunto Didático de sensores. A chave de acionamento está localizado na lateral direita do kit.

2 – Localizar o **Sensor de Proximidade Capacitivo** no Conjunto Didático de Sensores conforme está ilustrado na figura.



3 – Conectar o voltímetro ao borne do sensor indutivo e meça a tensão de saída.

Vs = _____V

4 – Pegar uma chapinha metálica qualquer e aproxime na parte sensora do dispositivo e meça a tensão de saída.

Vs = _____V

5 – Observar o indicador de funcionamento do sensor (LED) localizado na parte posterior do sensor.

6 – Repetir o item 4 aplicando um pedaço de papelão.

Vs = _____V

☛ Observação: Quando o Conjunto Didático está energizado, todos os sensores e instrumentos estão também energizados. Neste caso, poderá acionar o sensor de proximidade Indutiva.

7 – Pegar o pedaço de papelão e aproxime na superfície do **Sensor Indutivo** ao lado e observe a saída por meio do diodo LED localizado na parte posterior do sensor.

8 – Que característica observa-se nesta comparação de sensibilidade entre o Sensor de proximidade Capacitiva e Sensor de Proximidade Indutiva?

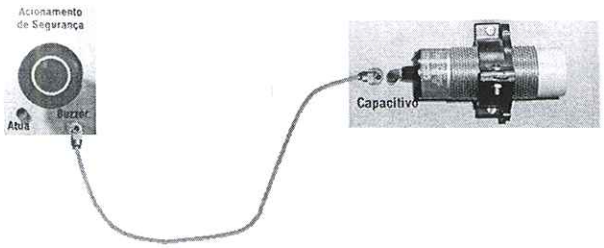
.....

.....

.....

.....

9 – Conectar a saída do sensor ao Buzzer (Acionamento de segurança) localizado na parte superior esquerda do kit.



10 – Pegar um pedaço de Papelão ou Metal e aproxime-o a face sensora do Sensor de Proximidade Capacitiva e observe o sinal sonoro do Buzzer.

11 – Experimentar com outros tipos de Materiais.

12 – Pegar uma régua graduada e meça a distancia de acionamento dos materiais pedidos na tabela a seguir.

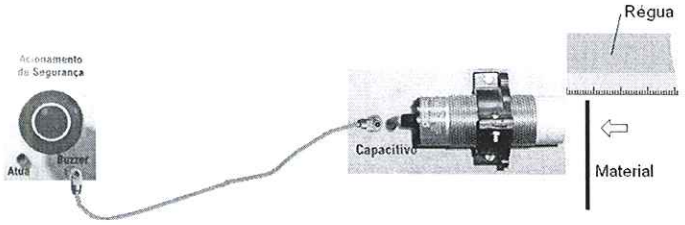


tabela 1

Material	Distância em mm
Aço Inox	.....
Plástico	.....
Madeira	.....
Alumínio	.....
Papelão	.....

13 – Descrever as características observadas em cada tipo de materiais sobre a superfície do Sensor de Proximidade Capacitivo.

.....
.....
.....
.....

14 – Que característica observou-se quando se aproximou um pedaço de Papelão na superfície do sensor indutivo?

.....
.....
.....
.....

15 – Que solução seria necessária para que um Sensor de Proximidade Capacitiva se fosse montada de forma embutida. Esquematize no espaço a seguir a solução a forma correta de montagem não embutida.

16– Descrever um exemplo de aplicação industrial do Sensor de proximidade Capacitiva.

.....
.....
.....
.....

17 – Fazer a conclusão da experimentação.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

EM BRANCO

3 - Sensor Fotoelétrico por Sistema de Difusão

Objetivos;

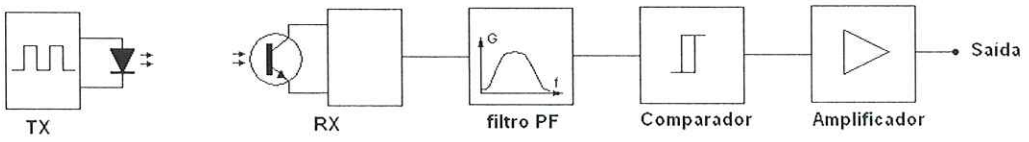
- Familiarizar com sensores fotoelétricos;
- Observar o funcionamento de um sensor fotoelétrico por difusão;

Material utilizado;

- Conjunto didático de sensores (Bit9);
- Multímetro digital;
- Cabinhos de conexão;
- Materiais reflexivos; Papel, Papelão, Metal, Pano branco.

Introdução teórica

Os sensores ópticos detectam quase todos os materiais comparando-se com os indutivos e capacitivos, apresentando uma distância de operação maior.
O transmissor é composto de um diodo emissor de luz infravermelha (invisível) que transmite "flash" em uma determinada freqüência.
O receptor é composto por um foto-transistor, sensível à luz infravermelha, que em conjunto com um filtro só recebe sinais na freqüência dos "flashs", tomando assim a recepção imune a iluminação ambiente.



O sinal é detectado pelo foto-transistor e selecionado por um filtro passa faixa. Após a seleção do sinal pelo filtro é convertido em tensão DC e passa por um comparador acionando a saída.

O sistema de transmissão e recepção de luz infravermelha pode ser aplicado das seguintes maneiras;

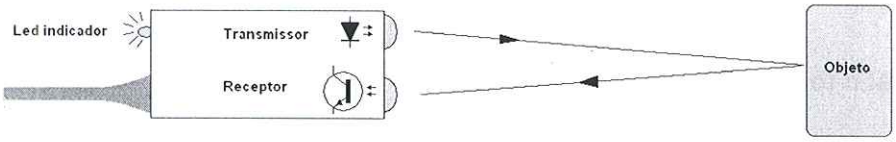
- Sistemas de barreira
- Sistema por reflexão
- Sistema por difusão

Na figura a seguir está mostrado um sensor fotoelétrico que pode atuar num sistema por **reflexão** e por **difusão**.



Sistema por difusão

Também o transistor e o receptor estão no mesmo invólucro, sendo que o acionamento ocorre quando o objeto aproxima-se da região de sensibilidade, refletindo para o receptor o feixe de luz recebido do transmissor.



A distância sensora é definida diretamente para cada um dos modos de construção.

A distância para os modelos de difusão são referenciados a um padrão, normalmente o papel cartão (kodak gray card) com dimensão de 100x100mm, 90% de refletividade.

Como regularmente a lei da reflexão de luz, a distância de funcionamento deste modelo varia de acordo com a cor, rugosidade, dimensões e formas dos objetos detectados.

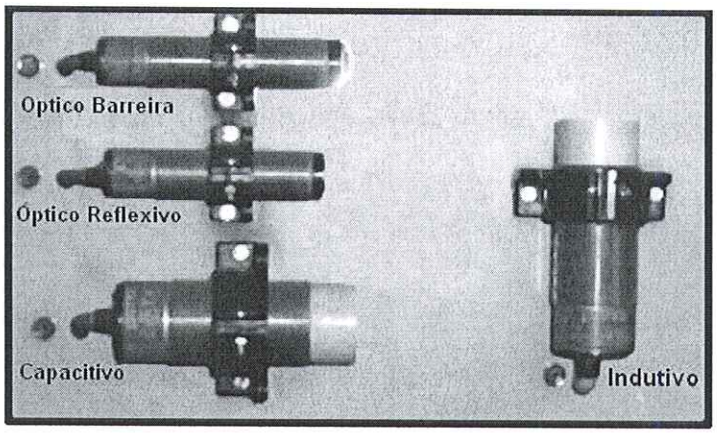
A tabela mostra os fatores de correção para distância sensora de acordo com os tipos de materiais detectados.

MATERIAL	FATOR
Papel branco	1
Metal polido	1,2...1,8
Pano branco	0,6
Papelão	0,5

Parte experimental

1 – Ligar a chave do Conjunto Didático de sensores. A chave de acionamento está localizado na lateral direita do kit.

2 – Localizar o **Sensor Fotoelétrico Reflexivo (difusão)** no Conjunto Didático de Sensores conforme está ilustrado na figura.



3 – Conectar o voltímetro ao borne do sensor reflexivo e meça a tensão de saída.

Vs = _____V

4 – Pegar um pedaço de papel branco e aproxime na parte sensora do dispositivo e meça a tensão de saída.

Vs = _____V

5 – Observar o indicador de funcionamento do sensor (LED) localizado na parte posterior do sensor.

6 – Repetir o item 4 aplicando um pedaço de papelão.

Vs = _____V

7 – Pegar o pedaço de papelão e aproxime na superfície do **Sensor fotoelétrico** e observe a saída por meio do diodo LED localizado na parte posterior do sensor.

8 – Repetir a operação 7 empregando outros tipos de materiais de superfície clara ou escura de superfície diferente.

9 – Escrever os resultados obtidos com diversos tipos de materiais utilizados como obstáculos do sensor.

.....
.....
.....
.....

10 – Conectar a saída do sensor fotoelétrico por difusão ao Buzzer, acionamento de segurança, localizado na parte superior esquerda do kit.



☛ O indicador de funcionamento sonoro facilita a verificação do acionamento do sensor.

11 – Pegar um pedaço de Papelão branco ou Metal com superfície reflexiva e aproxime-o a face do sensor fotoelétrico e observe o sinal sonoro do Buzzer.

12 – Experimentar com outros tipos de Materiais reflexivos.

13 - Descrever as características observadas nos diversos tipos de materiais reflexivas empregadas nesta experiência.

.....
.....
.....
.....

14– Descrever um exemplo de aplicação industrial do Sensor fotoelétrico tipo reflexivo ou por difusão.

.....
.....
.....
.....

15 – Fazer a conclusão da experimentação.

.....
.....
.....
.....

4 - Sensor Fotoelétrico por Sistema de Barreira

Objetivos;

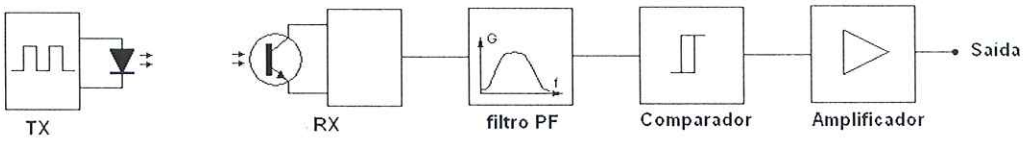
- Familiarizar com tipo de sensores;
- Verificar o funcionamento de sensor fotoelétrico por sistema de barreira.

Material utilizado;

- Conjunto didático de sensores (Bit9);
- Multímetro digital;
- Cabinhos de conexão;
- Materiais opacos para barreira luminosa, papelão, chapa metálica.

Introdução teórica

O sensor de barreira é semelhante ao reflexivo. A diferença é que o transmissor e receptor estão separados entre si.



O transmissor e o receptor estão em unidades distintas e devem ser dispostos um em frente ao outro de modo que o receptor possa constantemente receber a luz do transmissor.
O acionamento da saída ocorrerá quando o objeto interromper a recepção da luz.



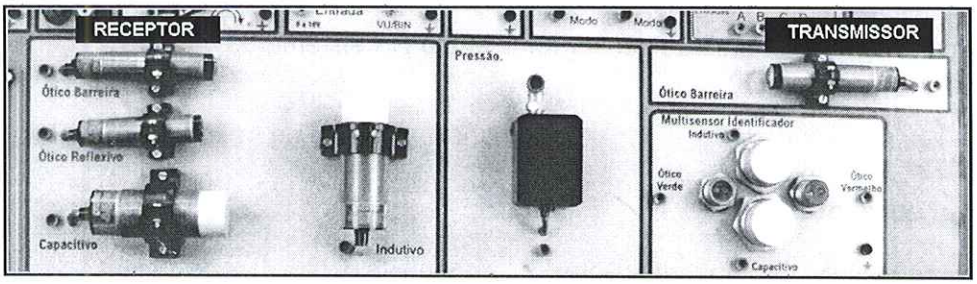
Barreira é a distância entre o transmissor e o receptor. Existem modelos de sensor óptico de barreira para até 100m.

O transmissor e o receptor podem se alimentados por fontes distintas.

Parte experimental

1 – Ligue a chave do Conjunto Didático de sensores. A chave de acionamento está localizado na lateral direita do kit.

2 – Localizar o **Sensor Fotoelétrico por barreira** no Conjunto Didático de Sensores conforme está ilustrado na figura.



3– Ajustar a tensão de saída da tensão de referência para 10VDC com auxílio de um voltímetro.

4– Aplicar a tensão de referencia de 10V ao Sensor Óptico indicado por TRANSMISSOR por meio de cabinhos de conexão.



5– Conectar o voltímetro ao borne indicado por sensor Óptico Barreira.



Pode-se utilizar o voltímetro indicado por Voltímetros/Analisador localizado no painel do Conjunto Didático.

6 – Medir a tensão de saída e anote-o

Vs = _____V

7– Observar o indicador de funcionamento do sensor (LED) localizado na parte posterior do sensor.

8 – Colocar um objeto (pedaço de papelão) entre o transmissor e receptor. Observe o indicador de funcionamento do sensor (LED) localizado na parte

9 – Manter o objeto entre o TX e RX e meça a tensão de saída do Receptor.

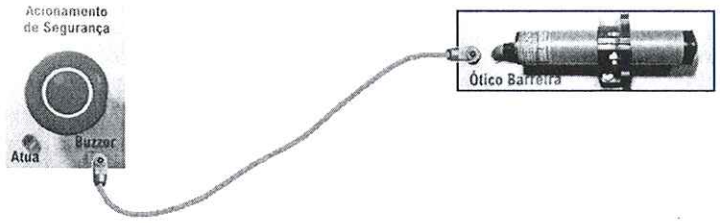
Vs = _____V

10 – Pegar outros tipos de materiais e coloque entre o transmissor e receptor e observe o indicador de funcionamento do sensor (LED) localizado na parte posterior do sensor.

11 – Há possibilidade de visualizar a luz emitida em pulsos pelo transmissor Óptico infravermelho? Escreva qual a característica desta luz.

.....
.....
.....
.....

12 – Conectar a saída do sensor fotoelétrico por difusão ao Buzzer, acionamento de segurança, localizado na parte superior esquerda do kit.



☛ O indicador de funcionamento sonoro facilita a verificação do acionamento do sensor.

13 – Pegar um pedaço de Papelão ou Metal e posicione entre o transmissor e o receptor. Observe a sinalização por meio do Buzzer.

☛ Verifique o acionamento por meio do Led do sensor receptor.

14 – Experimentar com outros tipos de Materiais opacos.

15 - Descrever as características observadas neste tipo de sensor de barreira.

.....
.....
.....
.....

16 – Que fatores podem influenciar no mau funcionamento de um sensor de barreira.

.....
.....
.....
.....

17– Descrever um exemplo de aplicação industrial do Sensor fotoelétrico tipo reflexivo ou por difusão.

.....
.....
.....
.....

18 – Fazer a conclusão da experimentação.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5 - Sensor Fotoelétrico por Reflexão

Objetivos;

- Familiarizar com tipo de sensores;
- Verificar o funcionamento de sensor fotoelétrico por sistema por reflexão.

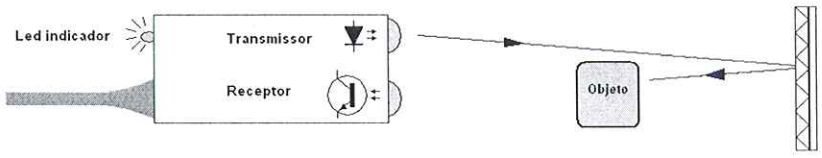
Material utilizado;

- Conjunto didático de sensores (Bit9);
- Multímetro digital;
- Cabinhos de conexão;
- Materiais opacos para barreira luminosa, papelão, chapa metálica.

Introdução teórica

Sistema por reflexão

Neste sistema o transmissor e o receptor estão na mesma unidade.
O feixe de luz é enviado ao receptor somente por intermédio de um espelho prismático, onde o acionamento ocorre quando o objeto interrompe o feixe de luz.



Reflexão é a distância entre o sensor e o espelho prismático.

Esta distância é normalmente definida para um determinado tamanho de espelho, quanto maior o espelho maior a distância de funcionamento.

Parte experimental

1 – Ligue a chave do Conjunto Didático de sensores. A chave de acionamento está localizado na lateral direita do kit.

2 – Localizar o **Sensor Fotoelétrico por barreira Óptico no Conjunto Didático** de Sensores conforme está ilustrado na figura.



O conjunto constitui cinco sensores de recepção e transmissão de luz Infravermelha conjugada.

3 – Conectar o voltímetro ao borne de saída do primeiro sensor. Meça a tensão de saída.

Vs = _____V.

4 – Manter o voltímetro conectado na saída 1. Coloque um objeto entre o sensor e o espelho prismático e meça novamente a tensão de saída.

Vs = _____V

5 – Que característica se observa na tensão de saída com a interferência de um obstáculo entre o sensor e o espelho prismático?

.....
.....
.....
.....

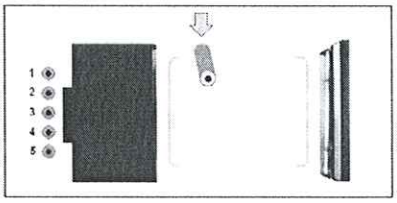
6 – O sensor apresenta um nível de tensão de VCC na saída quando não há obstáculo entre o sensor e o espelho prismático. A afirmativa é correta?

.....
.....
.....
.....

7 – Descrever a diferença existente entre um acionamento por difusão e por reflexão.

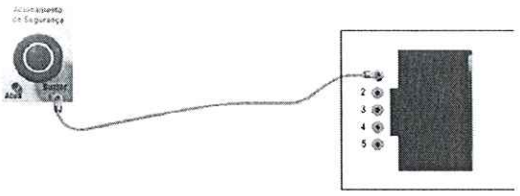
.....
.....
.....
.....

8 – Manter o voltímetro conectado na saída 1 do sensor.
Pegue um objeto (lápis ou caneta) e deslize vagarosamente de cima para baixo, aproximadamente 5 centímetros do sensor e observe a atuação do sensor.



9 – Repetir a operação e certifique o ponto em que ocorre a reflexão, receptor de infravermelho.

10 – Conectar o Buzzer na saída 1 do sensor.



Sendo a saída estar com tensão de VCC, o buzzer estará ativado.
Ao colocar um obstáculo no sensor o "apito" cessará.

11 – Deslizar um objeto (lápis ou caneta) no sensor e observe o ponto de reflexão da luz infravermelha do sensor.

12 – Fazer um teste nos demais sensores, repetindo a operação anterior (item 11).

13 – Experimentar atuar os sensores com outros tipos de materiais.

14 – Fazer a conclusão da experimentação.

.....
.....
.....
.....
.....

EM BRANCO

6 - Encoder Linear

Objetivos;

- Familiarizar com tipo de encoder;
- Verificar o funcionamento de um encoder linear.

Material utilizado;

- Conjunto didático de sensores (Bit9);
- Osciloscópio de duplo traço;
- Multímetro digital;
- Régua graduada em mm;
- Cabinhos de conexão;

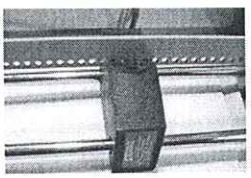
Introdução teórica

Régua linear também é conhecida como transdutor que possui um sensor óptico composto por duas partes; emissora e receptora o qual apoiada em duas barras que permitem um deslizamento uniforme sobre uma escala de furos que permitem assegura a resolução linear do dispositivo.
A régua linear ou encoder linear tem como função fornecer dados de controle de movimento de máquinas, com menor erro possível fuso e de movimento.
Características principais de um encoder linear são;

- Graduação, Precisão, Curso útil, Forma de sinal de saída.

Existem diversos tipos de encoder linear, para variadas aplicações onde se necessita precisão de leitura em sistemas de posicionamento com resoluções de um ou cinco micrometros.

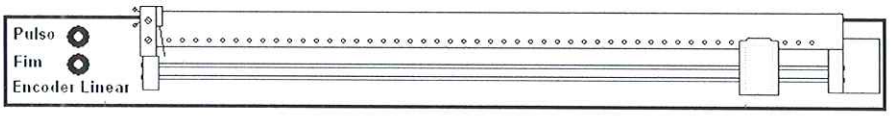
Na figura está mostrado um encoder linear (kit BIT9).



Parte experimental

1 – Ligar a chave do Conjunto Didático de sensores. A chave de acionamento está localizado na lateral direita do kit.

2 – Localizar o **a régua linear (encoder)** no Conjunto Didático de Sensores conforme está ilustrado na figura.



☛ O sensor da régua possui um transmissor e receptor conjugado de luz infravermelha.

3 – Conectar o voltímetro ao borne de saída do primeiro sensor indicado pelo borne Pulso.

4 – Posicionar o sensor de forma que a régua corte o feixe de luz, ou seja, posicione fora do furo da régua e meça a tensão de saída (pulso).

☛ Quando o sensor permanece parado, dependendo da posição do sensor, a saída pode ser zero volts ou nível de tensão positiva.

5 – Medir a tensão de saída.

Vs =_____V.

6 – Manter o voltímetro conectado na saída indicada por Pulso e mova o sensor de forma que a tensão de saída mude para outro valor.

7 – Medir a tensão de saída.

Vs = _____V.

8 – De acordo com as tensões medidas nos itens 5 e 7 o que podemos afirmar quando ao funcionamento do sensor (quando o sensor passa pelo furo do encoder).

.....
.....
.....
.....
.....